Sistema de masa variable y ecuación del cohete

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Existen casos en el que la masa de un cuerpo o sistema no es constante en el tiempo. Por ejemplo, la masa total de un cohete, disminuye en el tiempo mientras el cohete expulsa combustible. En estas situaciones, con un poco de análisis y la segunda ley de Newton, se puede derivar la ecuación de movimiento:

$$\boxed{\sum F_{ext} = \frac{dP}{dt} = m\frac{dv}{dt} - v_{esc}\frac{dm}{dt}} \tag{1}$$

Donde m es la masa del sistema, v su velocidad y v_{esc} es la velocidad de escape (o acercamiento) de masa. En caso de un cohete que despega desde el planeta tierra, por ejemplo, la ecuación (1) queda como:

$$-m(t) \cdot g = m(t) \cdot \frac{dv}{dt} - v_{esc}\frac{dm}{dt}$$

Reordenando los términos:

$$-g + v_{esc} \cdot \frac{1}{m}\frac{dm}{dt} = \frac{dv}{dt}$$

Finalmente, al integrar respecto al tiempo, se obtiene que la velocidad del cohete para algún instante de tiempo estará dada por:

$$\boxed{v(t) = v_0 - gt + v_{esc} \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right)} \tag{2}$$